Informe — Parcial práctico de Ingeniería de Software: «La última transmisión»

> Borrador. Máximo 8 páginas de cuerpo al exportar a PDF. Los diagramas, la matriz completa y las capturas del tablero están en el **Anexo** (`anexo.pdf`); aquí solo se referencian.

1. Identificación

Autor	JAIME MO CHEN
Modalidad	Individual; la guía prevé parejas. 14/10/2026.
Curso / grupo	1206
Docente	Aisner Jose Marrugo Juliao
Apertura y cierre del parcial	14/10/2026 14:00 – 15/10/2026 00:30, hora de Colombia (UTC−5). Las fechas de los commits están en la hora del equipo usado (UTC+7).
Repositorio / versiones	Git local; etiquetas `v1-inicial` (antes del cambio) y `v2-cambio` (después)
Video	https://www.youtube.com/watch?v=EbNj41xc3BY (YouTube, acceso con el enlace)

2. Problema, actores, alcance y calidad

Problema. Un colectivo de escritores necesita un motor que interprete narraciones interactivas escritas en archivos, muestre solo las decisiones compatibles con lo ocurrido, aplique sus consecuencias y detecte errores del contenido antes de que un lector lo juegue.

Actores. *Escritora principal* (edita archivos sin programar), *diseñador de la experiencia* (decisiones con consecuencias y opciones condicionadas), *coordinadora del festival* (errores comprensibles, sin cierres inesperados) y *lector* (juega en consola).

Alcance. Incluye: carga de historias JSON, validación completa con 10 códigos de error, sesión con condiciones de igualdad booleanas y efectos de asignación, finales, bloqueo, reinicio y —tras el cambio— deshacer un nivel; interfaz de consola local. Excluye (según la guía): cuentas, base de datos, guardado entre ejecuciones, red, editor visual, multimedia y lenguaje de expresiones.

Riesgos y mitigación.

Riesgo	Mitigación aplicada
R1. Un error en el contenido provoca un cierre inesperado durante la partida.	Validación completa antes de jugar (AD-1), captura general en `cli.main`, RNF-02 y RNF-03 verificados (0 tracebacks, 0 excepciones en 100 000 acciones).
R2. Lógica específica de la historia oficial dentro del motor impide cargar otras historias.	Contrato de contenido documentado, segunda historia `el_faro.json`, prueba que busca IDs/variables de las historias en `motor/` (RNF-01).

Priorización de atributos de calidad. (1) **Confiabilidad/corrección de reglas**: una opción no habilitada nunca debe ejecutarse (CA02) y una entrada inválida no debe alterar la partida (N03). (2) **Modificabilidad del contenido**: la necesidad principal de la escritora es cambiar historias sin programar (N01). (3) **Claridad**

de errores: el escritor debe saber qué corregir (N06). La facilidad de uso se atiende de forma básica (números o IDs, ayuda `?`), y el rendimiento no se prioriza porque las historias son pequeñas.

Decisión de responsabilidad profesional. Se declara el uso de Claude Code (herramienta de IA) para generar código, pruebas y borradores de documentos, y en §10 se indica con honestidad qué se verificó y qué no. Además, el contenido de las historias es de autoría del colectivo: la historia oficial se copió sin modificar y la segunda historia es original. Solo usamos dependencias con licencias permisivas (PSF, MIT, BSD, Apache-2.0) documentadas en `docs/arquitectura.md` §5, y la evidencia de RNF no publica rutas locales.

3. Proceso y agilidad

Proceso elegido. Proceso **incremental** con prácticas ágiles ligeras: incrementos cortos (modelo → validador → sesión → CLI → pruebas), cada uno cerrado con commit y pruebas. **Alternativa comparada:** cascada. Se descartó porque el cambio anunciado para la hora 6 hacía inviable congelar requisitos y diseño; el enfoque incremental permitió etiquetar `v1-inicial` y absorber el cambio en un incremento acotado.

Actividades en esta entrega. *Especificación*: RF/RNF con criterios Dado/Cuando/Entonces y preguntas (`docs/requisitos.md`). *Desarrollo*: commits pequeños que citan RF o pruebas. *Validación*: 301 pruebas automatizadas, verificación de RNF y recorridos manuales para el video. *Evolución*: solicitud de cambio analizada en `docs/analisis_impacto_cambio.md` y entregada como `v2-cambio`.

Prácticas ágiles. Utilizadas: (1) **backlog priorizado y tablero** con responsables (`docs/backlog.md`, capturas en el anexo); (2) **desarrollo guiado por pruebas de aceptación**: los CA01–CA03 y el ejemplo del docente se convirtieron en pruebas antes de dar el ítem por terminado. **Descartada:** *programación en pareja*, porque el trabajo fue individual; la revisión entre integrantes se sustituyó por pruebas automatizadas y recorridos manuales del programa (ver §10).

Definición de terminado. Ver `docs/backlog.md` (7 criterios: RF con aceptación, motor sin datos de historias, pruebas pasando, sin tracebacks, documentos coherentes, commit pequeño).

Aprendizaje y acción de mejora. Me faltó organización: el tablero de Trello se creó al final del trabajo, por lo que la captura inicial es una reconstrucción (ver Anexo), y el backlog no guio el trabajo día a día. **Acción de mejora:** en el próximo proyecto, crear el backlog y el tablero antes de escribir código, capturar el estado inicial en ese momento y mover las tarjetas con cada commit.

4. Requisitos

17 RF atómicos (RF01–RF16 iniciales, RF17 del cambio), con cobertura N01: RF01–RF02; N02: RF03–RF04; N03: RF05–RF06, RF16–RF17; N04: RF07, RF17; N05: RF08–RF09, RF16–RF17; N06: RF10–RF15. Cada uno tiene criterio Dado/Cuando/Entonces (RF17 con uno por regla de la solicitud).

RNF medibles. RNF-01 Modificabilidad: 0 líneas cambiadas en `motor/` para jugar una historia nueva y 100 % de sus finales alcanzables. RNF-02 Claridad de errores: 100 % de los 10 códigos con causa e ID/campo, salida 2, 0 tracebacks. RNF-03 Confiabilidad: 0 excepciones y 0 violaciones de invariantes en 1 000 secuencias × 50 acciones por historia.

Preguntas. P1 retroceso (acuerdo provisional, resuelto por el cambio), P2 formato (supuesto: JSON), P3 escena sin opciones habilitadas (supuesto: informar y permitir reiniciar). Las preguntas no se enviaron al docente; se resolvieron con los supuestos documentados en `docs/requisitos.md` §4.

Ambigüedad detectada y corrección. Al ser un trabajo individual no hubo revisión entre integrantes. Al redactar los requisitos con apoyo de la IA se detectó que N03 («los errores de entrada no deben alterar la partida») no aclara si elegir una opción que existe pero no está habilitada es un error de entrada. Corrección: RF06 lo rechaza con mensaje y sin cambiar el estado, también dentro de `Sesion.elegir` (CA02, `test_U3_CA02_activar_codigo_sin_conocer_origen_se_rechaza`). Detalle en `docs/requisitos.md` §6.

5. Modelos

Ver Anexo A: contexto, casos de uso, clases del dominio, secuencia «elegir una opción» (incluye la instantánea de deshacer) y estados de una sesión (EnCurso, Bloqueada, Finalizada y carga rechazada). Los nombres de clases, métodos y códigos son los del código de `v2-cambio`.

6. Arquitectura

Capas: contenido JSON → `cargador` → `validador` → `modelo` ← `sesion` ← `cli` (diagrama en el Anexo B). Decisiones: **AD-1** validar todo antes de jugar (vs. validación perezosa) y **AD-2** deshacer con una única instantánea (vs. pila, Command o reproducir elecciones); contexto, alternativas y consecuencias en `docs/arquitectura.md` §2. La separación contenido/reglas/interfaz se demuestra con `el_faro.json`, agregada sin cambiar `motor/`. Diseño detallado: `Sesion` no tiene E/S y devuelve `ResultadoAccion`, lo que permite probarla sin simular el teclado y convierte a la consola en un adaptador.

7. Implementación y pruebas

Python 3.10, biblioteca estándar y pytest (MIT). `motor/` tiene 7 archivos (5 módulos de lógica, `__init__` y `__main__`); ejecución con `python -m motor <ruta>` y `--validar`.

Conjunto	Ejecuciones	Resultado
U1 condiciones	7	pasan
U2 elección válida	5	pasan
U3 entrada inválida	8	pasan
U4 validación (21 variantes, 10 códigos)	51	pasan
U5 reiniciar (incl. extendido)	8	pasan
U6 deshacer (nuevo)	12	pasan
I1 integración (incl. extendido y segunda historia)	13	pasan
Bloqueo	3	pasan
CLI	11	pasan
RNF-01 / RNF-02 / RNF-03	5 / 23 / 2	pasan
Coherencia de la documentación (matriz y diagrama de clases vs. código)	153	pasan
Total	**301**	**301 pasan, 0 fallan**

Fuente: `evidencias/resultados_pruebas.txt` (pytest 9.1.1, Python 3.10.11). RNF: `evidencias/rnf/resultado_rnf.txt` — RNF-01 CUMPLE (0 literales, 0 líneas de `motor/`, finales alcanzados 2/2 y 3/3); RNF-02 CUMPLE (10/10 códigos, 21/21 casos, 0 tracebacks); RNF-03 CUMPLE (2 × 50 000 acciones, 0 excepciones, 0 violaciones).

8. Cambio e impacto

La solicitud de la hora 6 reemplazó el acuerdo «sin retroceso» por **deshacer la última elección válida**. Versión de partida `v1-inicial` (`10dfc3a`, 2026-10-15 05:52:29 +0700); versión final `v2-cambio` (`bef51ab`). Impacto: RF17 nuevo y RF06/RF08/RF09/RF16 ampliados; modelos de clases, secuencia, estados y casos de uso; componentes `sesion.py` (+23/−1) y `cli.py` (+9/−1); pruebas U6 nuevas y U5/I1 extendidas; backlog B13–B17; trazabilidad RF17. Las 95 pruebas de la versión inicial siguen pasando sin cambios en sus aserciones. Detalle y riesgos en `docs/analisis_impacto_cambio.md`.

9. Aportes

Trabajo individual: todos los commits de `evidencias/historial_git.txt` (autor `jaimeutb`) corresponden al único autor, con apoyo de Claude Code declarado en §10.

Autor	Trabajo propio	Generado con IA y verificado
JAIME MO CHEN	Redactó los prompts y pidió a Claude Code los cambios sucesivos; armó el tablero en Trello y tomó las capturas; grabó, editó y publicó el video; completó los datos del curso y preparó la entrega.	código, pruebas, scripts y borradores de los documentos (ver §10), verificados mediante las pruebas automatizadas y los recorridos del programa que se ven en el video

10. Fuentes y herramientas

Fuente / herramienta	Uso	Licencia
Python 3.10 y su biblioteca estándar	lenguaje, `json`, `dataclasses`, `zipfile`, `subprocess`	PSF License
pytest 9.1.1 (y dependencias: pluggy, iniconfig, packaging, colorama, exceptiongroup, tomli, Pygments)	pruebas automatizadas	MIT / BSD / Apache-2.0
Mermaid (mermaid.js 11, cargado desde jsDelivr al generar el PDF)	dibujo de los diagramas	MIT
Python-Markdown 3.10 y Google Chrome/Edge sin interfaz	conversión de `informe.md` / `anexo.md` a PDF (`scripts/generar_pdfs.py`)	BSD-3-Clause / navegador del sistema
Claude Code (Anthropic), herramienta de IA	Generó a partir de un prompt del autor (`PROMPT_CLAUDE_CODE.md`): estructura y código del motor, segunda historia, pruebas, scripts de verificación y empaquetado, y borradores de estos documentos.	servicio de IA

Cómo verificamos los resultados de la IA. Declaración honesta: el autor no revisó línea a línea el código generado y no conoce en detalle cada parte de la implementación. La verificación fue de comportamiento: ejecución completa de pytest (301 pasan), `scripts/verificar_rnf.py`, recorridos manuales de los tres finales, la segunda historia, el error E99 y deshacer (grabados en el video), y comparación del archivo oficial copiado con el original (idénticos byte a byte). El código del motor no reutiliza fragmentos de tutoriales externos. No se usaron otras fuentes además de las de esta tabla.